

용어 대조표 — 세 공장이 같은 말을 쓰고 있나

온톨로지의 클래스·관계 이름은 지금까지 *DB 실측과 화면 라벨*만 보고 정했다. 현장 담당자가 같은 뜻으로 쓰는지 아직 확인하지 않았다 — 이 문서는 그 확인을 한 번에 끝내기 위한 **회의용 워크시트**다. 읽는 문서가 아니라 **표시하고 적는** 문서다.

문서	작성일	근거	짝 문서
TX-ONT-TERMS r1.0	2026-09-20	3사 메뉴·화면 라벨 + DB 실측	TX-ONT-DESIGN r1.1 § 3·§ 4

참석
infurs · hisense · naturefood
담당자

§ 00

이 문서를 쓰는 방법

회의에서 정할 것은 **온톨로지 이름을 무엇으로 할지**가 아니다. 이미 세 사이트에 적재까지 끝났고 이름은 바꾸기 쉽다(`rdfs:label` 한 줄). 정할 것은 **"이 낱말이 세 공장에서 같은 것을 가리키는가"**이고, 다르다면 **무엇을 기준으로 삼을지**다. § 2·§ 3은 그 확인용 표이고, § 4는 **확인만으로는 끝나지 않는 쟁점** 10건이다.

1 § 2·§ 3을 각자 훑는다 (15분)

자기 사이트 칸을 보고 “우리는 그렇게 안 부른다” 싶은 줄에 표시만 한다. 토론하지 않는다.

2 표시된 줄만 모아 읽는다 (10분)

표시가 한 사이트뿐이면 그 사이트 화면 라벨 문제이고, 여러 사이트면 § 4 쟁점으로 올린다.

3 § 4 쟁점 T1~T10을 순서대로 정한다 (25분)

각 쟁점에 **기본안**이 적혀 있다. 기본안대로 같지, 다르게 같지만 결정하면 된다.

4 § 6 결정 기록란에 적는다 (5분)

결정과 결정자·날짜를 남긴다. 이 기록이 다음 단계(§ 7)의 입력이다.

회의에서 하지 않을 것

화면 라벨을 지금 바꾸기로 결정하지 않는다. 라벨 변경은 사이트별 화면 작업이고 영향 범위가 따로 있다. 오늘은 **기준 낱말**만 정하고, 어느 화면을 언제 맞추지는 별건으로 잡는다. **DB 컬럼명도 건드리지 않는다** — 온톨로지가 존재하는 이유가 컬럼명을 안 건드리고 이름을 맞추는 것이다.

§ 01

왜 지금 맞춰야 하나

적재는 끝났고(3사 286,057 트리플) 한 사이트에서 만든 질의가 다른 사이트에서 그대로 돈다. 그런데 **사람이 쓰는 말과 그래프의 이름이 같리면 그 이점이 사라진다** — 화면에서 “판매출고”를 찾던 담당자가 “출하”로 답하는 새 화면을 믿지 못하고, 질의를 고쳐 달라는 요청이 사이트별로 갈라진다.

말이 같린다는 건 추측이 아니다. **한 사이트 안에서도 이미 갈려 있다.**

- 실물 증거 — 한 사이트 안의 이름 불일치
- infurs**: 메뉴 “기준정보 > 품목관리”가 여는 것은 `t_product` (제품 마스터 661건)다. 수주·재고·BOM 이 실제로 참조하는 품목 마스터는 `t_item` (687건)으로 **다른 테이블**이다. “품목”이라는 한 낱말이 두 마스터를 가리킨다.
 - naturefood**: 메뉴 이름은 “판매출하”인데 같은 행의 경로 표시는 “재고관리 → 생산입고”이고 실제 주소는 `/material/material_out` 다. 이름·경로·주소 셋이 서로 다르다.
 - naturefood**: 거래처 구분 코드가 8,494건 중 **8,490건이 같은 값**(`guest`·`all`)이다. 구분이 있으나 실제로는 구분하지 않고 입력됐다.

그래서 이 회의의 성과 판정은 단순하다. **§ 6 결정 기록란이 채워지면 성공**이고, “대체로 비슷하네요”로 끝나면 실패다.

§ 02

객체 16개 — 무엇을 무엇이라 부르는가

각 사이트 칸에 적힌 것은 **실제 메뉴·화면 라벨**(2026-09-20 기준)이다. 내가 지어낸 말이 아니라 메뉴 테이블과 화면 코드에서 뽑았다. 자기 사이트 칸이 현장에서 쓰는 말과 다르면 표시해 달라.

온톨로지 용어	뜻 (한 줄)	INFURS	HISENSE	NATUREFOOD	확인
거래처 tx:Partner	물건을 주문하거나 공급하는 조직 1곳	기준정보 > 거래처관리 발주기관/수요기관 구분	수주 화면 안의 기관명 발주기관=조달청 / 수요기관	기준정보 > 거래처등록 거래처·대리점 / 판매·구매	☐ 같다 ☐ 다름
수주 tx:Order	고객 주문 1건 (문서 1장)	수주관리 납품요구번호	총무 > 수주 납품요구	영업관리 > 판매수주서 + 자체생산요청	☐ 같다 ☐ 다름
수주 라인 tx:OrderLine	수주의 품목별 한 줄 — 잔량·납기를 세는 단위	수주 상세의 품목 행	수주 상세의 품목 행	판매수주서의 품목 행	☐ 같다 ☐ 다름
품목 tx:Item	제품·반제품·원자재·부자재를 한 종류 로 본 것	주의 기준정보 > 품목관리 화면은 제품 마스터다 수주·재고가 쓰는 마스터는 따로 있다 → T1	기준정보 > 품목관리	기준정보 > 품목등록 제품·반제품·부품	☐ 같다 ☐ 다름
BOM 구성 tx:BomLine	1개를 만들 때 필요한 하위 품목과 소요량 한 줄	기준정보 > BOM관리 품목에 달림	기준정보 BOM 품목에 달림	기준정보 > 공정BOM 작업에 달림 → T8	☐ 같다 ☐ 다름
작업지시 tx:WorkOrder	무엇을 몇 개 만들 라는 지시 1건	생산관리 > 생산일정·생산실적 메뉴엔 없고 화면 안에서 '작업지시'	총무 > 작업지시	생산관리 > 생산입고·현장 생산등록 공정별 작업 → T2	☐ 같다 ☐ 다름

온톨로지 용어	뜻 (한 줄)	INFURS	HISENSE	NATUREFOOD	확인
공정 실적 tx:ProcessRun	공정별 진척·양품·불량 기록	생산관리 > 생산실적 · 작업현장	생산 > 생산입고 공정 진척 기록	생산관리 > 작업일보 · 현장생산등록	☐ 같다 ☐ 다름
로트 tx:Lot	같이 만들어져 같이 추적되는 묶음	없음 로트 테이블 0행	로트 화면에서 가장 많이 쓰는 말	QR코드 · 바코드 작업지시와 연결 없음 → T7	☐ 같다 ☐ 다름
포장 묶음 tx:Package	QR 라벨 한 장이 붙는 포장 단위	없음	포장·출하 > 완성품 포장	없음	☐ 같다 ☐ 다름
출하 tx:Shipment	고객에게 한 번에 나간 건 (문서 1장)	배송관리 + 재고관리 > 판매출고	포장·출하 > 출하실적 · 배송	재고관리 > 판매출하 출하지시서	☐ 같다 ☐ 다름
출하 라인 tx:ShipmentLine	출하 1건의 품목별 수량 한 줄	배송 품목 행	배송지시 품목 · 포장 내역서 행	출하 실적 행 실제 출고수량	☐ 같다 ☐ 다름
재고 위치 tx:StockPosition	창고 × 품목 의 현재 수량	재고관리 > 창고재고	재고 > 창고재고	재고관리 > 창고재고	☐ 같다 ☐ 다름
창고 tx:Warehouse	물건을 두는 곳	완제품 창고 · 자재 창고 · 출하 대기장	제품창고 · 자재창고	제품창고 · 원료창고	☐ 같다 ☐ 다름
설비 tx:Equipment	일하는 기계 1대	기준정보 > 설비관리 등록 0대	기준정보 > 설비관리 등록 0대	기준정보 > 설비등록 11대	☐ 같다 ☐ 다름
센서 채널 tx:SensorChannel	설비에서 무엇을 재는지 와 가동 판정 기준값	없음	없음	공정데이터 · 생산모니터링 6채널	☐ 같다 ☐ 다름
도면·제품사진 tx:Document	품목에 붙는 그림·도면 파일	기준정보 > 도면관리 · 제품사 진관리 927건	품목 첨부파일 등록 0건	품목에 붙는 파일 없음	☐ 같다 ☐ 다름

“없음”은 그 사이트에 그 개념이 **없다**는 뜻이고, 온톨로지도 객체를 만들지 않았다. 없는 것을 만들지 않는 것이 설계 원칙이라(TX-ONT-DESIGN P1) “우리로 필요하다”면 그것은 용어 문제가 아니라 기능 요청이므로 별도로 적어 달라.

§ 03

관계 — 문장으로 읽어서 맞는지

관계는 이름을 볼 필요가 없다. **문장이 맞는지**만 봐 달라. 아래 문장이 현장에서 참이면 그 관계는 맞게 걸린 것이고, “우리는 그렇게 안 이어진다”면 그 줄이 쟁점이다.

관계	이렇게 읽는다	확인
places	발주기관 이 이 수주를 냈다 — 조달 건은 조달청	☐ 맞다 ☐ 아니다
customer	이 수주의 물건을 수요기관 이 받는다 — 납기 늦으면 연락할 곳	☐ 맞다 ☐ 아니다
hasLine	이 수주는 이 품목 줄들로 되어 있다 / 이 출하 는 이 품목 줄들을 담았다	☐ 맞다 ☐ 아니다
ofItem	이 줄은 이 품목 에 대한 것이다	☐ 맞다 ☐ 아니다
hasBom / consumes	이 품목 을 만들려면 이 자재 가 필요하다 — 거꾸로 타면 "이 자재가 없으면 못 만드는 제품"	☐ 맞다 ☐ 아니다
fulfills	이 작업지시 는 이 수주 줄을 만들기 위한 것이다	☐ 맞다 ☐ 아니다
steps	이 작업지시 는 이 공정 들을 거쳤다	☐ 맞다 ☐ 아니다

관계	이렇게 읽는다	확인
producedBy	이 로트는 이 작업지시 로 만들어졌다	☐ 맞다 ☐ 아니다
packedInto / shipsPackage	이 로트는 이 포장 에 담겼고, 그 포장에 이 출하 로 나갔다	☐ 맞다 ☐ 아니다
shipsLot	이 출하 로 실제 나간 로트 는 이것이다 — 출고 기록에서 거꾸로 찾은 것	☐ 맞다 ☐ 아니다
settles	이 출하 가 이 수주 줄의 납기를 이행했다 — "다 납품됐나"를 답하는 변	☐ 맞다 ☐ 아니다
forOrder / shipsTo	이 출하 는 이 수주 의 것이고, 이 기관 이 받는다	☐ 맞다 ☐ 아니다
storedAt	이 재고는 이 창고 에 있다	☐ 맞다 ☐ 아니다
ranOn / measures	이 공정은 이 설비 에서 돌았고, 그 설비는 이 채널 로 측정한다	☐ 맞다 ☐ 아니다
depicts	이 도면·사진 은 이 품목 을 나타낸다	☐ 맞다 ☐ 아니다
sameAs	세 공장이 쓰는 이 자재 는 같은 물건 이다 — 아직 연결 안 함(Phase 4)	☐ 맞다 ☐ 아니다

정해야 하는 쟁점 T1~T10

확인만으로 끝나지 않는 것들이다. 각 쟁점에는 **왜 갈리는지(실측)·선택지·기본안**이 적혀 있다. 기본안은 지금 온톨로지가 실제로 쓰고 있는 규칙이므로, **기본안대로 가면 추가 작업이 없다**.

T1

“품목”이 가리키는 것

infurs는 품목 마스터가 **둘**이다. 수주·재고·BOM이 참조하는 것(687건)과 도면·사진이 참조하는 것(661건)인데, **메뉴의 “품목관리”는 뒤쪽을 연다**. 둘은 연결 키가 없어 메모의 “모델명:” 문자열로만 이어진다(온톨로지에서는 한 객체로 합쳐 661/661 연결됨).

가) 수주·재고가 쓰는 쪽을 “품목”, 도면·사진 쪽을 “제품(도면용)”으로 부른다

나) 반대로 부른다 — 현장이 이미 “제품”을 품목이라 부르고 있다면

다) 한쪽을 폐지한다(DB 통합 — 별건 작업, 영향 범위 큼)

기본안 가) 온톨로지는 이미 둘을 한 객체로 합쳤으니 말만 정하면 된다. 화면 라벨 수정은 별건으로 잡는다.

결정: _____ 결정자: _____

T2

“작업지시 1건”의 단위

세 사이트가 다르다. hisense는 **수주 단위로 번호를 발급**하고 품목별로 행이 나뉘며, infurs도 같은 번호가 라인마다 반복된다 (W0-260727-004 가 2행). naturefood는 **공정마다** 작업이 따로 생긴다(교반 작업, 포장 작업...). “작업지시 몇 건이냐”는 질문의 답이 사이트마다 다른 수가 된다.

가) 수주 라인 단위 1건 = 작업지시 1건, 공정별 기록은 “공정 실적”

나) 수주 단위 1건 = 작업지시 1건, 품목별은 “지시 품목”

다) 사이트마다 다르게 두고 세는 질의를 따로 만든다

기본안 가) 지금 그래프가 그렇게 세고 있다(3사 57건). “지시번호”는 사이트가 발급한 그대로 속성으로 신는다.

결정: _____ 결정자: _____

텔콤엑스 MES 용어 대조표 · TX-ONT-TERMS r1.0 · 2026-09-20

4 / 9

T3

출하 · 출고 · 배송 · 납품 — 네 낱말의 경계

infurs는 “판매출고”와 “배송관리”가 따로 있고, hisense는 “출하실적”과 “배송”이, naturefood는 “판매출하”가 있다. 같은 일을 셋이 다르게 부르는데, **수량이 어긋나는 지점이 정확히 여기다**(§ 5 참고).

- 가) **출고**=창고에서 물건이 빠진 것(재고 기록) · **출하**=고객에게 보낸 건(문서) · **배송**=실어 옮기는 일 · **납품**
완료=받는 쪽이 확인한 것
- 나) 출하·출고를 한 낱말로 합친다

기본안 가) 네 낱말이 실제로 서로 다른 사건이고, 온톨로지도 그렇게 나눠 싣는다 (출하 객체 + 경로 + 실제 출고수량).

결정: _____ 결정자: _____

T4

“거래처”에 기관까지 넣을지

infurs-hisense는 조달 납품이라 **발주기관(조달청)**과 **수요기관(실제 받는 곳)**이 다르고, naturefood는 사고파는 **거래처**다. 한편 naturefood 거래처 구분값은 8,494건 중 8,490건이 같은 값으로 **사실상 구분 없이** 들어가 있다.

- 가) **한 낱말 “거래처” + 역할**(발주기관·수요기관·고객사·공급업체)
- 나) 기관과 거래처를 아예 다른 것으로 부른다

기본안 가) 지금 그래프가 그렇다(3사 18,205곳, 역할 속성으로 구분). naturefood 구분값 정리는 데이터 작업으로 따로 잡는다.

결정: _____ 결정자: _____

T5

수주 · 납품요구 · 판매수주서 · 자체생산

조달 건은 “납품요구”가 정확한 말이고(번호 체계도 그쪽), naturefood는 “판매수주서”에 **자체생산요청**까지 같은 테이블에 들어 있다 — 자체생산은 거래처가 없는 게 정상이다.

- 가) 통칭은 **수주**, 조달 건의 납품요구번호는 **수주번호**로 싣고, 자체생산은 **유형**으로 구분
- 나) 조달 건만 “납품요구”로 따로 부른다

기본안 가) 지금 그래프가 그렇다(수주 38건 중 자체생산 유형 포함).

결정: _____ 결정자: _____

T6

수량을 부르는 이름 셋

이번 개정에서 **판정 기준이 실제로 바뀐** 대목이다. hisense 품목 85는 **문서 21 / 실제 출고 20**이었다 — 출하 경로가 겹치면 문서 합계가 주문수량을 넘는다. 그래서 잔량은 문서가 아니라 **재고 기록**으로 센다. 취소분을 빼지 않으면 “초과출고”라는 틀린 결론도 난다.

- 가) 주문수량(수주 줄) · 지시수량(배송지시·포장 문서) · **실출고수량(재고 기록)**, 잔량 = 주문수량 - 실출고수량
- 나) 지시수량을 “출하수량”으로 부른다(현재 화면 다수가 이렇게 쓴다)

기본안 가) 낱말이 셋이어야 사고가 안 난다. 나)를 택하면 화면끼리 같은 말로 다른 수를 보여주는 상태가 유지된다.

결정: _____ 결정자: _____

T7

“로트”를 세 곳에서 같은 뜻으로 쓰는가

hisense는 로트로 추적(180건)하고, naturefood는 **QR·바코드**가 있지만 작업지시와 연결이 없고, infurs는 로트 자체를 쓰지 않는다(0건). 식품은 유통기한이 붙어 사실상 로트 개념이 필요하다.

- 가) naturefood 바코드를 **로트로 승격**한다(작업지시 연결 추가 — 개발 필요)
- 나) 지금처럼 hisense만 로트를 쓰고, naturefood는 “바코드”로 둔다

기본안 나) 오늘은 말만 맞춘다. 가)는 Phase 4 개발 항목이라 별도 판단이 필요하다.

결정: _____ 결정자: _____

T8

공정 이름을 표준화할지

세 공장의 공정이 실제로 다르다 — infurs **재단·엠티·가공·조립**, hisense **조립/포장**, naturefood **교반·추출농축·가열·세병·충진·포장·발효**. 게다가 naturefood는 BOM이 **공정**에 달려 있어 “공정BOM”이라 부른다.

- 가) 표준화하지 않는다 — 공정 이름은 사이트 것을 그대로 쓰고, 온톨로지는 “공정”을 객체로 만들지 않는다
- 나) 상위 공정군(가공·조립·포장·검사)을 만들어 사이트 공정을 그 아래로 분류한다

기본안 가) 지금 그렇게 쓰고 있다. 나)는 KPI를 사이트 간에 비교하려 할 때 필요해지는데, 비교가 실제로 필요한지부터 확인이 필요하다.

결정: _____ 결정자: _____

T9

재고 기준값 낱말 — 안전재고 · 발주점 · 적정재고 · 재공재고

네 낱말이 사이트마다 섞여 쓰인다(infurs 안전재고·발주점 컬럼, naturefood “적정재고관리”·“재공재고관리” 메뉴). 이 값들은 **경고를 띄우는 기준**이라 뜻이 같려면 경고가 같린다.

- 가) **안전재고**=이 아래로 내려가면 위험 · **발주점**=여기서 주문을 건다 · **재공**=만들고 있는 중간 물량. “적정재고”는 쓰지 않는다
- 나) 사이트별 현행 낱말을 유지한다

기본안 가) 다만 **값을 어디가 소유할지**(DB냐 온톨로지냐)는 설계서 미결 D5로 남아 있다 — 오늘은 낱말만 정한다.

결정: _____ 결정자: _____

T10

품목 구분 값 체계

infurs-hisense는 **제품·반제품·원자재·부자재** 넷이고, naturefood는 **제품·반제품·부품·원자재·세트·상품·기타** 일곱(영문 코드)이다. 온톨로지는 사람이 읽는 뜻과 원본 코드를 **둘 다** 싣고 있다.

- 가) 공통 구분은 **제품·반제품·원자재·부자재** 넷으로 보고, 나머지는 사이트 고유 값으로 둔다
- 나) 일곱으로 통일한다(세 사이트 화면·코드 수정 필요)

기본안 가) 사이트 고유 값을 없애지 않고도 공통 질의가 돌아간다.

결정: _____ 결정자: _____

§ 05

가장 사고가 잦은 구간 — 판단에 쓰는 말

객체 이름이 같리면 질의를 못 쓰는 정도지만, **판단에 쓰는 말이 같리면 숫자가 틀린다**. 아래 넷은 실제로 틀린 적이 있는 지점이다.

판단	합의할 기준	실측 근거	확인
이 수주는 다 납품됐다	주문수량 = 실출고수량 합계면 완료. 문서 수량으로 세지 않는다	3경로가 겹치면 문서 합계가 주문수량을 넘는다(문서 21 / 원장 20). 취소분 제외 필수	☐ 합의 ☐ 보류
이 자재가 없으면 위험한 수주	BOM을 몇 단이든 거꾸로 타서 걸리는 수주 줄 전부. 납기 이른 순	hisense에서 화면으로 동작(~10ms). infurs는 BOM 등록이 9품목뿐이라 답이 비어 있다	☐ 합의 ☐ 보류
납기가 위험하다	기준을 오늘 정한다 — 남은 일수, 남은 수량, 진행 공정 중 무엇으로 판정할지	현재 사이트별로 다르게 계산한다(설계서 § 5 “사이트별 산재”)	☐ 합의 ☐ 보류
설비가 돌고 있다	측정값이 기준값을 넘는 구간 만 가동. 온도는 멈춰도 계속 측정되므로 0 초과로는 판정 불가	naturefood 교반·가열 85°C 기준. 이 값의 원본은 화면 코드에 있다(설계서 미결 D5)	☐ 합의 ☐ 보류

§ 06

결정 기록란

회의의 산출물은 이 표다. **보류도 결정**이므로 적어 둔다 — 적지 않으면 다음 회의에서 같은 말을 다시 한다.

#	쟁점	결정	결정자	날짜
T1	“품목”이 가리키는 것			
T2	작업지시 1건의 단위			
T3	출하·출고·배송·납품 경계			
T4	거래처에 기관을 넣을지			
T5	수주·납품요구·자체생산			
T6	수량 세 낱말			
T7	로트를 같은 뜻으로 쓰는가			
T8	공정 이름 표준화			
T9	재고 기준값 낱말			
T10	품목 구분 값 체계			
	기타			
	기타			

§2·§3에서 “다름”으로 표시된 줄 수: _____ 건 · 그중 화면 라벨만 고치면 되는 것: _____ 건 · 별건 작업이 필요한 것: _____ 건

§ 07

회의 후에 할 일

결정이 나면 반영은 짧다. 이름은 한 파일에만 있다 — 세 사이트가 공유하는 공통 스키마 `mes-core.ttl`의 `rdfs:label` 이고, 사이트별 복사본은 없다.

- 1

공통 스키마의 이름을 고친다

`mes-core.ttl`의 `rdfs:label`만 수정한다. 클래스·관계의 식별자(`tx:Shipment` 등)는 바꾸지 않는다 — 바꾸면 적재·질의·화면이 전부 따라 바뀐다.
- 2

스키마만 재적재한다

hisense 쪽 적재기를 스키마 전용으로 한 번 돌린다(수초). 세 사이트 그래프는 건드릴 필요가 없다 — 이름은 스키마에만 있다.
- 3

점검을 돌린다

세 사이트 점검 스크립트의 “스키마에 없는 술어 = 0” 항목이 이름 변경 실수를 잡는다.
- 4

설계서에 반영한다

TX-ONT-DESIGN을 r1.2로 올려 § 3.2·§ 4.1 표의 용어와 § 12 미결 상태를 맞춘다. 오늘 “보류”로 남은 것은 미결 항목으로 올린다.
- 5

화면 라벨은 사이트별 작업으로 잡는다

온톨로지와 무관하게 각 사이트에서 진행한다. 바꾸지 않아도 그래프는 정상 동작한다 — 사람이 헛갈리는 비용만 남는다.

이 회의가 늦어도 괜찮은 이유 · 그래도 해야 하는 이유

적재와 질의는 이미 돌고 있어서 **회의가 늦어도 시스템은 멈추지 않는다**. 하지만 새 화면이 늘어날수록 라벨과 그래프 이름의 거리가 벌어지고, 그때는 고칠 화면이 늘어난다. 지금은 온톨로지를 읽는 화면이 **한 개**뿐이라 가장 싸게 맞출 수 있는 시점이다.